

18241 – Programação Aplicada

Mini Projecto

Este projeto deve ser desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação Aplicada. É para ser desenvolvido em grupo.

Descrição1:

O projeto a realizar envolve a preparação e o desenvolvimento de uma aplicação informática.

A aplicação informática consiste num pequeno software gráfico que disponibiliza a autenticação de um utilizador através de uma tag RFID (com leitor) ou de um qrcode (com webcam) e apresenta a previsão meteorológica para a cidade de onde esse utilizador é natural.

- Para isso será necessária uma base de dados com uma tabela dos utilizadores. A base de dados pode ser local ou remota.
- Após um *query* à base de dados obtém-se a cidade.
- Com a cidade o SW deverá consultar o site do ipma, de forma a pedir a previsão para essa localização.
- Após consulta, o SW apresenta a informação no ecrã e adiciona esse registo com data numa tabela relacional.
- Extra: apresentar uma interface de atualização da DB.
-

Todas as partes do software devem ser tolerantes a falhas, por exemplo, erros de falha na conexão, user (código) não existente, a cidade não existente.

A codificação de acesso à DB e o acesso à API do ipma devem ser feitos em classes distintas, de preferência em ficheiros separados.

Todo o desenvolvimento desde o início, deve ser apoiado por repositório gitlab, com commits regulares, de preferência a incluir os vários elementos da equipa – O docente deve ser incluído no projeto gitlab.

Deve ser incluída uma pasta com os diagramas desenvolvidos, nomeadamente, diagrama de classes e sequência.

Devem ser incluídos testes unitários em pelo menos um componente do software.

Para o efeito, cada aluno deverá por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre.

O grupo deverá ser capaz de explicar/relatar os aspetos relacionados com os modelos desenhados e a estratégia na sua implementação.



Plataforma:

- Python3 (Tkinter, ou similar)

Tarefas para Relatório:

- Descrição do diagrama de classes.
- Descrição da estratégia para a composição dos componentes.
- Descrição do processo de aquisição.
- Descrição da DB.
- Testes e resultados.
- Peer-evaluation – pesos de distribuição do esforço pelos elementos do grupo.

Tarefas para a Apresentação e defesa:

- Apresentação funcional do trabalho.
- Apresentação do trabalho (15-20 min. – com participação de todos os elementos do grupo)
- Perguntas e respostas.

Datas:

- Diagramas UML, primeiras 3 semanas.
- O Relatório deve ser entregue (formato pdf) no moodle até 1 de Junho.
- A apresentação será feita durante o período da aula no dia 3 de Junho.
- Os trabalhos não apresentados ou que dos quais não seja enviado o relatório até à data definida não serão avaliados.